

HAI915I: Graphes, Complexité et Algorithmes

Ivan Lejeune

4 octobre 2026

Table des matières

1	Mineurs de graphes	2
---	------------------------------	---

1 Mineurs de graphes

Exercice 1 Ordres graphiques.

1. Montrer que la relation de sous-graphe forme un ordre sur les graphes.
2. On définit la relation suivante sur les graphes :

$$G \ll G' \text{ si } n(G) \leq n(G') \quad \text{et} \quad m(G) \leq m(G').$$

La relation $\ll$ forme-t-elle un ordre sur les graphes ?

Solution.

1. On rappelle la définition d'un ordre :

Définition 1. Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation entre deux éléments de E . On dit que $\mathcal{R}$ est une **relation d'ordre** sur E si elle vérifie les propriétés suivantes :

- i) Réflexivité : pour tout $x \in E$, on a $x\mathcal{R}x$.
- ii) Antisymétrie : pour tous $x, y \in E$, si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x$ alors $x = y$.
- iii) Transitivité : pour tous $x, y, z \in E$, si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$ alors $x\mathcal{R}z$.

Vérifions alors ces propriétés sur la relation de sous-graphe :

- (a) Réflexivité : pour tout graphe G on a bien $V(G) \subseteq V(G)$ et $E(G) \subseteq E(G)$ donc G est bien sous-graphe de G .
- (b) Antisymétrie : soient G et H deux graphes tels que G est sous-graphe de H et H est sous-graphe de G . On a :

$$\begin{aligned} V(G) &\subseteq V(H) \quad \text{et} \quad V(H) \subseteq V(G) \\ \implies V(G) &\subseteq V(H) \subseteq V(G) \\ \implies V(G) &= V(H). \end{aligned}$$

De même, on a :

$$\begin{aligned} E(G) &\subseteq E(H) \quad \text{et} \quad E(H) \subseteq E(G) \\ \implies E(G) &\subseteq E(H) \subseteq E(G) \\ \implies E(G) &= E(H). \end{aligned}$$

Ainsi, comme $V(G) = V(H)$ et $E(G) = E(H)$, on a bien $G = H$.

- (c) Transitivité : soient G, H et I trois graphes tels que G est sous-graphe de H et H est sous-graphe de I . Alors, on a :

$$\begin{aligned} V(G) &\subseteq V(H) \quad \text{et} \quad V(H) \subseteq V(I) \\ \implies V(G) &\subseteq V(H) \subseteq V(I) \\ \implies V(G) &\subseteq V(I). \end{aligned}$$

De même, on a :

$$\begin{aligned} E(G) &\subseteq E(H) \quad \text{et} \quad E(H) \subseteq E(I) \\ \implies E(G) &\subseteq E(H) \subseteq E(I) \\ \implies E(G) &\subseteq E(I). \end{aligned}$$

Ainsi, comme $V(G) \subseteq V(I)$ et $E(G) \subseteq E(I)$, on a bien G sous-graphe de I .

2. On pose $G = ([a, b, c, d], [(a, b), (c, d)])$ et $H = ([a, b, c, d], [(a, b), (b, c)])$ comme dans la figure ci-dessous :



FIGURE 1 – Illustration des graphes G et H

On a $n(G) = n(H)$ et $m(G) = m(H)$ donc $G \ll H$ et $H \ll G$. Pourtant, $G \neq H$ donc la propriété d'antisymétrie n'est pas respectée et $\ll$ ne définit pas un ordre sur les graphes.

Exercice 2 Sous-graphe induit dense. Montrer que la borne donnée par le théorème du sous-graphe induit dense est optimale.

Solution.

On rappelle le théorème :

Théorème 2 Sous-graphe induit dense.

Si le degré moyen d'un graphe G est $\geq 2k$, alors G contient un sous-graphe induit F de degré minimum $\geq k + 1$.

Soit G un cycle de longueur n . Alors, on a $\bar{d}(G) = 2k = 2 \times 1$. On peut bien trouver un sous-graphe induit F de degré minimum $\geq k + 1 = 2$ (par exemple, le cycle lui-même) mais il n'existe pas de sous-graphe induit F de degré minimum $\geq k + 2 = 3$, car tous les sommets du cycle ont un degré de 2.

La borne est donc optimale.

On peut aussi construire un exemple plus général. On construit G de la manière suivante :

- On prend un graphe complet K_{k+1} de degré moyen k .
- On ajoute au graphe un stable de taille M et on crée le biparti complet entre le stable et le graphe complet.

On obtient alors un graphe G de degré total

$$(k + 1)(k + M) + M(k + 1) = (k + 1)(k + 2M)$$

et de degré moyen

$$\frac{(k + 1)(k + 2M)}{k + 1 + M}.$$

En développant, on trouve que pour $M \geq \frac{k^2 + k}{2}$, on a bien $\bar{d}(G) \geq 2k$. Comme le graphe complet K_{k+1} est un sous-graphe induit de G , on a bien un sous-graphe induit de degré minimum $\geq k + 1$, mais il n'existe pas de sous-graphe induit de degré minimum $\geq k + 2$, car tous les sommets du stable ont un degré de $k + 1$.

Exercice 3 Gros sous-graphe couvrant biparti. Montrer que tout graphe G contient un sous-graphe biparti couvrant H avec $m(H) \geq m(G)/2$ (on pourra ordonner les sommets de G en $v_1, \dots, v_n$ et construire la bipartition X, Y de H en plaçant v_i dans X ou Y en fonction des v_j pour $j < i$).

Solution.

Soit H le sous graphe induit de G de degré moyen maximum et de nombre de sommets minimum pour cela.

Si $\delta(H) \geq k + 1$, on a gagné,
 Sinon, H contient x avec $d_H(x) \leq k$.
 En particulier, on a $\bar{d}(H) \geq \bar{d}(G) \geq 2k$. On a

$$\begin{aligned}
 & 2m(H \setminus x) \\
 &= 2m(H) - 2d_H(x) \geq 2(m(H) - k) \\
 &\geq \frac{2}{n(H)} \cdot (n(H)m(H) - n(H)k) \\
 &\geq \frac{2}{n(H)} \cdot (n(H)m(H) - m(H)) \\
 &\geq 2 \cdot \frac{m(H)}{n(H)} \cdot (n(H) - 1) \\
 &= \bar{d}(H) \cdot (n(H \setminus x))
 \end{aligned}$$

Et donc

$$\bar{d}(H \setminus x) = 2 \frac{m(H \setminus x)}{n(H \setminus x)} \geq \bar{d}(H).$$

Si $\bar{d}(H \setminus x) > \bar{d}(H)$ alors, on contredit le choix de H . Si $\bar{d}(H \setminus x) = \bar{d}(H)$ alors, on contredit le choix de H aussi, car $H \setminus x$ a un sommet de moins que H (et est non nul).

Exercice 4 Complexité de sous-graphe.

Quelle est la complexité du problème algorithmique suivant, le graphe H étant fixé ?
 Et de celui-ci ?